

TÍNH AGENTIC AI CỦA MEMORY OS

QUA HAI BÀI TOÁN CỦA TASCO

1. BỐI CẢNH VÀ HAI BÀI TOÁN CỦA TASCO

1.1. Bài toán 1 - AI Workspace

Tasco cần một AI Workspace dùng chung để hỗ trợ người dùng làm việc với thông tin, quy định và dữ liệu nội bộ, tập trung vào bốn nhóm nhu cầu:

- Tra cứu và hỏi đáp dựa trên nguồn có thẩm quyền, đúng phạm vi truy cập và còn hiệu lực.
- Soạn thảo, tóm tắt và tổng hợp nội dung theo mục tiêu và mẫu của tổ chức.
- Phân tích dữ liệu, đối chiếu số liệu và hỗ trợ hình thành báo cáo.
- Hỗ trợ các tác vụ AI khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tốc độ công việc.

Đây là phạm vi ưu tiên trong giai đoạn đầu, nhằm hình thành môi trường AI dùng chung và nền tảng kỹ thuật có thể tái sử dụng trong toàn tổ chức.

1.2. Bài toán 2 - Các Domain Agent

Tasco cần phát triển các Domain Agent chuyên biệt cho những khối có nhu cầu lớn:

- Tài chính - Kế toán.
- Thuế.
- Pháp chế.
- Ngân hàng đầu tư.

Các Domain Agent được triển khai sau khi AI Workspace và Shared Agent Harness đã hình thành, nhằm tránh xây dựng các Agent riêng lẻ, thiếu chuẩn chung và khó mở rộng.

1.3. Yêu cầu xuyên suốt

- Đúng dữ liệu, đúng quyền và có nguồn trích dẫn.
- Tích hợp được với hệ thống nội bộ của Tasco.
- Có Human-in-the-loop tại các điểm cần kiểm soát.
- Có thể giám sát, đánh giá và kiểm toán.
- Có khả năng mở rộng sang các nghiệp vụ khác.

2. ĐỊNH VỊ AGENTIC AI TRONG MEMORY OS

2.1. Từ hỏi đáp và RAG tới Agentic AI

Cấp độ	Khả năng
Chatbot	Tạo phản hồi trực tiếp từ câu hỏi và ngữ cảnh hiện có.
RAG	Truy xuất nguồn liên quan để làm căn cứ cho câu trả lời.
Agentic AI	Lập kế hoạch, sử dụng công cụ, kiểm tra và điều chỉnh để hoàn thành mục tiêu.

2.2. Các năng lực Agentic AI chính

- Goal interpretation: chuyển yêu cầu thành mục tiêu, phạm vi và tiêu chí hoàn thành.
- Planning: chia mục tiêu thành các bước tìm kiếm, phân tích và thực hiện.
- Iterative reasoning and retrieval: truy xuất nhiều vòng, đối chiếu bằng chứng và nhận diện thông tin còn thiếu.

- Actions: lựa chọn API/MCP, công cụ dữ liệu hoặc thao tác nghiệp vụ được cấp quyền.
- Evaluation and adaptation: kiểm tra đầu ra, thử lại hoặc điều chỉnh kế hoạch khi cần.
- Human-in-the-loop: hỏi lại, xin phê duyệt hoặc chuyển việc cho con người tại các điểm kiểm soát.

2.3. Phạm vi tự chủ của Agent

Mức tự chủ được cấu hình theo loại tác vụ, quyền người dùng và mức rủi ro:

- Được tự thực hiện: truy xuất, đối chiếu, tính toán và tạo bản nháp trong phạm vi dữ liệu được phép.
- Cần phê duyệt: ghi dữ liệu, gửi hoặc phát hành nội dung, thay đổi trạng thái và các hành động có tác động.
- Không được tự thực hiện: vượt quyền, chia sẻ dữ liệu trái phép hoặc đưa ra quyết định pháp lý, đầu tư và tài chính cuối cùng.
- Phải chuyển cho con người: yêu cầu mơ hồ, thiếu bằng chứng, có xung đột hoặc vượt ngưỡng rủi ro đã cấu hình.

3. HARNESS ENGINEERING - NỀN TẢNG VẬN HÀNH AGENTIC AI

3.1. Harness Engineering là gì?

Agentic AI là năng lực lập kế hoạch và hành động của Agent. Harness Engineering là việc thiết kế môi trường vận hành bao quanh Agent, giúp năng lực đó được sử dụng an toàn, ổn định và có thể kiểm soát trong doanh nghiệp.

3.2. Các thành phần của Agent Harness Platform

- Context and Knowledge: quản lý dữ liệu, metadata, phiên bản, hiệu lực, phân quyền và trích dẫn.
- Tool and Action Management: quản lý API/MCP, tool registry, credentials, quyền đọc/ghi và giới hạn hành động.
- Workflow State and Orchestration: duy trì kế hoạch, trạng thái, kết quả trung gian, timeout, retry và fallback.
- Guardrails and Approval: kiểm soát dữ liệu nhạy cảm, phạm vi ủy quyền và Human-in-the-loop.
- Evaluation and Observability: kiểm tra kết quả, log, latency, chi phí, tỷ lệ hoàn thành và lỗi.
- Versioning and Continuous Improvement: quản lý phiên bản Instructions, workflow, tool, model và bộ dữ liệu đánh giá.

3.3. Shared Harness và Domain-specific Harness

Lớp Harness	Vai trò
Shared Agent Harness	Cung cấp các khả năng dùng chung cho toàn bộ Memory OS.
Domain-specific Harness	Bổ sung quy trình, công cụ, dữ liệu và kiểm soát riêng cho từng nghiệp vụ.

3.4. Quan hệ giữa Agentic AI, Harness và CASAN

Agentic AI thể hiện năng lực của hệ thống; Harness Engineering là nền tảng giúp năng lực đó vận hành trong thực tế; CASAN là khung tham chiếu để định vị mức trưởng thành AI của tổ chức. Ba khái niệm có liên quan nhưng không thay thế cho nhau.

4. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN 1 - AI WORKSPACE

4.1. Mục tiêu và phạm vi

Memory OS cung cấp AI Workspace dùng chung cho tra cứu, tạo nội dung, phân tích và chuẩn bị tác vụ trên dữ liệu nội bộ. Đây là giai đoạn ưu tiên để chuẩn hóa cách Tasco sử dụng AI trước khi mở rộng sang các Agent chuyên biệt.

4.2. Các nhóm use case

- Tra cứu và hỏi đáp: xác định nguồn còn hiệu lực, đối chiếu và giải thích căn cứ.
- Soạn thảo và tổng hợp: thu thập bằng chứng, tạo bản nháp và kiểm tra nội dung thiếu.
- Phân tích dữ liệu: chọn dữ liệu, tính toán, phát hiện bất thường và tạo báo cáo.
- Chuẩn bị hoặc thực hiện tác vụ: tạo biểu mẫu hoặc đề xuất cập nhật theo quyền và phê duyệt.

4.3. Chu trình Agentic AI

- Hiểu mục tiêu và xác định tiêu chí hoàn thành.
- Lập kế hoạch xử lý nhiều bước.
- Chọn nguồn dữ liệu đúng quyền và đúng hiệu lực.
- Truy xuất, đối chiếu và phân tích bằng chứng.
- Sử dụng công cụ hoặc API/MCP được cấp quyền.
- Đánh giá kết quả và điều chỉnh khi chưa đạt tiêu chí.
- Xin phê duyệt hoặc trả kết quả kèm nguồn và lịch sử xử lý.

4.4. Shared Harness cho AI Workspace

- Permission-aware retrieval theo quyền của người dùng.
- Kiểm tra hiệu lực, phiên bản tài liệu và trích dẫn nguồn.
- Công cụ xử lý tài liệu, bảng dữ liệu và dữ liệu thời gian thực.
- Approval trước thao tác ghi, gửi hoặc phát hành.
- Lưu kế hoạch, nguồn, tool call, kết quả và trạng thái phê duyệt.
- Đánh giá chất lượng đầu ra trước khi hoàn thành tác vụ.

4.5. Giá trị và tiêu chí đánh giá

AI Workspace giảm thao tác thủ công và hỗ trợ xử lý công việc theo mục tiêu. Các KPI dự kiến gồm:

- Tỷ lệ câu trả lời có nguồn.
- Tỷ lệ hoàn thành yêu cầu.
- Thời gian xử lý trung bình.
- Mức giảm thao tác thủ công.
- Tỷ lệ yêu cầu phải chuyển cho con người.
- Mức độ hài lòng của người dùng.

5. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN 2 - CÁC DOMAIN AGENT

5.1. Nguyên tắc chuyên biệt hóa

Mỗi Domain Agent kế thừa Shared Agent Harness và bổ sung Domain Harness Profile riêng, vừa giữ chuẩn chung về bảo mật, giám sát và đánh giá, vừa phản ánh đúng quy trình nghiệp vụ.

5.2. Các Domain Agent đề xuất

Agent	Mục tiêu điển hình	Công cụ/dữ liệu	Giới hạn chính
Tài chính - Kế toán	Đối chiếu và phân tích biến động	Dữ liệu tài chính, công cụ tính toán	Không tự ghi sổ hoặc thanh toán

Agent	Mục tiêu điển hình	Công cụ/dữ liệu	Giới hạn chính
Thuế	Rà soát hồ sơ và nghĩa vụ thuế	Hồ sơ thuế, văn bản có hiệu lực	Không tự nộp hồ sơ
Pháp chế	Rà soát hợp đồng	Mẫu hợp đồng, chính sách, nguồn pháp lý	Không tự phát hành ý kiến
Ngân hàng đầu tư	Chuẩn bị bản ghi nhớ đầu tư	Hồ sơ thương vụ, công cụ định giá	Không tự quyết định đầu tư

5.3. Domain-specific Harness

- Instructions và thuật ngữ riêng.
- Knowledge, phân loại và quyền dữ liệu riêng.
- Workflow state và quy tắc chuyển bước riêng.
- Tool và tích hợp nghiệp vụ riêng.
- Validation rules và ngưỡng rủi ro riêng.
- Approval matrix riêng.
- Evaluation dataset riêng cho từng nghiệp vụ.

5.4. Human-in-the-loop và trách nhiệm

- Tự thực hiện: đọc, đối chiếu, tính toán và tạo bản nháp trong phạm vi được cấp quyền.
- Chuẩn bị, chờ phê duyệt: mọi kết quả dẫn tới thao tác có tác động.
- Không thực hiện: vượt quyền, tự quyết định cuối cùng hoặc thực hiện hành động bị cấm.

5.5. Tiêu chí lựa chọn Agent triển khai trước

- Khối lượng công việc lớn và quy trình tương đối rõ.
- Dữ liệu có thể tiếp cận và kết quả có thể kiểm chứng.
- Rủi ro có thể kiểm soát bằng quyền, phê duyệt và giám sát.
- Có chuyên gia nghiệp vụ tham gia xây dựng và đánh giá.

6. ĐỊNH VỊ MEMORY OS THEO CASAN VÀ LỘ TRÌNH AI-NATIVE

6.1. Nguyên tắc áp dụng CASAN

CASAN là khung tham chiếu cho lộ trình năng lực AI; triển khai một tính năng hoặc Agent không đồng nghĩa Tasco đã đạt cấp độ trưởng thành tương ứng.

6.2. Vai trò của Memory OS qua năm cấp độ

CASAN	Vai trò của Memory OS
Curious	Thử nghiệm use case AI có kiểm soát.
Augmented	AI Workspace hỗ trợ công việc hằng ngày.
Standard	Nền tảng, dữ liệu, quyền, Harness và quy trình được chuẩn hóa.
Automated	Domain Agent thực hiện quy trình nhiều bước trong phạm vi được ủy quyền.
Native	Mô hình vận hành được thiết kế quanh sự phối hợp giữa con người, Agent và hệ thống.

6.3. Định vị đề xuất

- AI Workspace: nền tảng giúp Tasco tiến từ Augmented tới Standard.
- Domain Agent: hình thành năng lực Automated trong một số quy trình được lựa chọn.
- Memory OS: nền tảng hỗ trợ hành trình dài hạn hướng tới AI-native.

6.4. AI-native có ý nghĩa gì với Tasco?

- AI được tích hợp vào cách tổ chức công việc, không chỉ là công cụ bổ sung.
- Con người và Agent có trách nhiệm, quyền hạn và KPI rõ ràng.
- Hệ thống liên tục đo lường, đánh giá và cải thiện kết quả kinh doanh.

7. KẾT LUẬN

Memory OS ưu tiên xây dựng AI Workspace cùng Shared Agent Harness để hình thành nền tảng tri thức, quyền truy cập, công cụ, giám sát và đánh giá dùng chung. Các Domain Agent không được phát triển thành những hệ thống rời rạc mà phải kế thừa nền tảng này và chỉ bổ sung Domain Harness Profile phù hợp với từng nghiệp vụ.

CASAN được sử dụng để định hướng lộ trình từ Augmented, Standard tới Automated và AI-native, không dùng để tự tuyên bố cấp trưởng thành. Việc triển khai Memory OS tạo nền tảng cho chuyển đổi AI; kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào mức chuẩn hóa dữ liệu, quy trình, quản trị, con người và khả năng đo lường giá trị kinh doanh của Tasco.